**คำอธิบายรายวิชา พว320010 เทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 3**

Course description SC320010 Science Laboratory 3

**จำนวน 3 หน่วยกิต**

**ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**

**สมรรถนะเฉพาะ**

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อะตอมและตารางธาตุ สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอร์ การเคลื่อนที่ เสียง คลื่นกลและคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

## ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี
2. เทคนิคการวัดโดยใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และการใช้สารเคมี
3. เทคนิคในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

## การจัดประสบการณ์เรียนรู้

จัดให้ผู้เรียน ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

## การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

**สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์**

**รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว320010 เทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ 3**

**Course description SC320010 Science Laboratory 3**

**จำนวน 3 หน่วยกิต**

**ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย**

**สมรรถนะรายวิชา**

1. นำความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีไปใช้กับปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. นำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานการวัดไปใช้กับปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. ลงมือปฏิบัติการทดลองโดยใช้เทคนิคในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

| ที่ | หัวเรื่อง | ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย | เนื้อหา | จำนวน (ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมี | 1. อธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีได้อย่างถูกต้อง<br>2. เลือกใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสมกับประเภทของงานและข้อมูลที่ต้องการ | 1. ประเภทและวิธีการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์<br>2. ประเภทของสารเคมีและความปลอดภัยในการใช้สารเคมี | 20 |
| 2 | เทคนิคการวัดโดยใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และการใช้สารเคมี | ลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานการวัด และการใช้สารเคมี บอกวิธีจัดเก็บและกำจัดสารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย | 1. เทคนิคการวัดโดยใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์<br>1.1 การวัดระยะ<br>1.2 การวัดมวล<br>1.3 การวัดปริมาตร<br>1.4 การวัดความดังของเสียง<br>1.5 การวัดแรง<br>1.6 การวัดด้วยเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ | 30 |

| ที่ | หัวเรื่อง | ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย | เนื้อหา | จำนวน (ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2. ประเภทของสารเคมีและความปลอดภัยในการใช้สารเคมี | |
| 3 | เทคนิคในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ | ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคพื้นฐานในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติของเทอร์มอพลาสติกและพลาสติกเทอร์มอเซต การเคลื่อนที่ของวัตถุ สมบัติของเสียง สมบัติของคลื่นกล และการเตรียมสารละลายในหน่วยโมลาริตี โมแลลิตี และเศษส่วนโมลได้อย่างเหมาะสม | การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ<br>1. ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี<br>1.1 ความเข้มข้น<br>1.2 พื้นที่ผิว<br>1.3 อุณหภูมิ<br>1.4 ตัวเร่งปฏิกิริยา<br>2. สมบัติของเทอร์มอพลาสติกและพลาสติกเทอร์มอเซต<br>3. การเคลื่อนที่ของวัตถุ<br>3.1 การเคลื่อนที่แนวตรง<br>3.1.1 แนวราบ<br>3.1.2 แนวดิ่ง<br>3.2 การเคลื่อนที่ในแนววิถีโค้ง<br>3.3 การเคลื่อนที่แบบวงกลม<br>3.4 การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย<br>4. สมบัติของเสียง<br>4.1 การสะท้อน<br>4.2 การหักเห<br>4.3 การเลี้ยวเบน<br>4.4 การแทรกสอด<br>5. สมบัติของคลื่นกล<br>5.1 การสะท้อน<br>5.2 การหักเห | 70 |

| ที่ | หัวเรื่อง | ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย | เนื้อหา | จำนวน (ชั่วโมง) |
|---|---|---|---|---|
| | | | 5.3 การเลี้ยวเบน<br>5.4 การแทรกสอด<br>5.5 การสั่นพ้อง<br>6. การเตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้น<br>6.1 โมลาริตี<br>6.2 โมแลลิตี<br>6.3 เศษส่วนโมล | |